Proporcionalidad y porcentajes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir magnitudes directa e inversamente proporcionales
- Resolver problemas con reglas de tres simples y compuestas
- Calcular porcentajes, aumentos, descuentos y porcentajes encadenados
- Usar la propiedad fundamental de las proporciones
- Hacer repartos directa e inversamente proporcionales
- Resolver problemas de IVA e interés simple

Para pensar

Unas zapatillas cuestan 80 €. Primero las rebajan un 20 % y luego las suben un 20 %. ¿Vuelven a costar 80 €?

Explicación

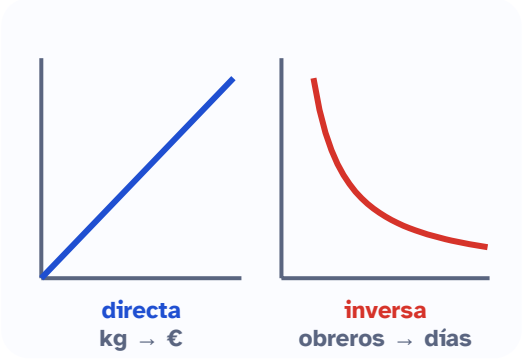
Razón y proporción

Una **razón** es el cociente entre dos cantidades: si en una clase hay 12 chicas y 18 chicos, la razón chicas/chicos es 12/18 = 2/3. Una **proporción** es una igualdad entre dos razones: 2/3 = 12/18. Su propiedad fundamental es que el producto de los extremos es igual al producto de los medios: si a/b = c/d, entonces a · d = b · c. Gracias a ella podemos calcular un término desconocido: en 3/5 = x/20, x = 3 · 20 / 5 = 12.

undefined

Proporcionalidad directa e inversa

Dos magnitudes son **directamente proporcionales** si al doble de una le corresponde el doble de la otra (kilos y precio). Son **inversamente proporcionales** si al doble le corresponde la mitad (trabajadores y días para terminar una obra).

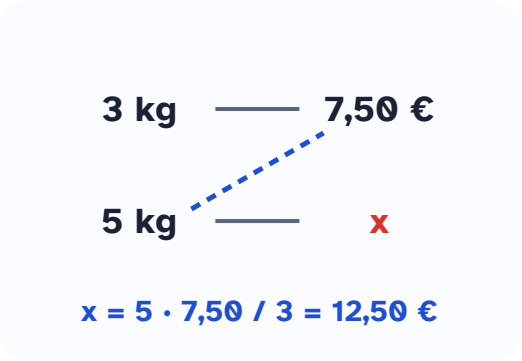


Regla de tres simple

Se colocan los datos en dos filas y se decide si es directa o inversa. En la **directa** se multiplica en cruz; en la **inversa**, en línea:

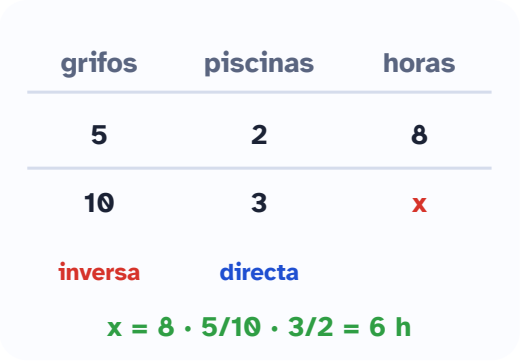
3 kg → 7,50 € · 5 kg → x · x = 5 · 7,50 / 3 = 12,50 €

4 obreros → 6 días · 8 obreros → x · x = 4 · 6 / 8 = 3 días



Regla de tres compuesta

Cuando intervienen **más de dos magnitudes**, se compara cada una con la incógnita por separado (¿directa o inversa?) y se plantea una sola proporción. Ejemplo: si 5 grifos llenan 2 piscinas en 8 h, ¿cuánto tardan 10 grifos en llenar 3 piscinas? Más grifos → menos horas (inversa); más piscinas → más horas (directa): $x = 8 \cdot (5/10) \cdot (3/2) = 6$ h.



Repartos proporcionales

En un **reparto directamente proporcional**, a quien más aporta (más horas, más dinero) le toca más. Se suman las partes y se calcula cuánto vale cada unidad. Para repartir 900 € entre tres personas en proporción a 2, 3 y 4: 2 + 3 + 4 = 9 partes; cada parte vale 900 / 9 = 100 €, así que reciben 200, 300 y 400 €.

En un **reparto inversamente proporcional**, a quien más tiene (más faltas, más distancia) le toca menos. Se reparte de forma directa a los inversos: 1/2, 1/3 y 1/4.

Persona	Número	Inverso	Con denominador 12	Recibe (1.300 €)
A	2	1/2	6/12	600 €

Persona	Número	Inverso	Con denominador 12	Recibe (1.300 €)
B	3	1/3	4/12	400 €
C	4	1/4	3/12	300 €

Sumamos 6 + 4 + 3 = 13 partes; cada parte vale 1.300 / 13 = 100 €.

undefined

Las tres preguntas de los porcentajes

Todo problema de porcentajes relaciona tres datos: el **total**, el **tanto por ciento** y la **parte**. Con dos de ellos se calcula el tercero:

- **Parte** = total · r / 100. El 30 % de 40 es 40 · 0,30 = 12.
- **Tanto por ciento** = parte / total · 100. 18 de 72 es 18 / 72 · 100 = 25 %.
- **Total** = parte / (r / 100). Si el 30 % de un número es 12, el número es 12 / 0,30 = 40.

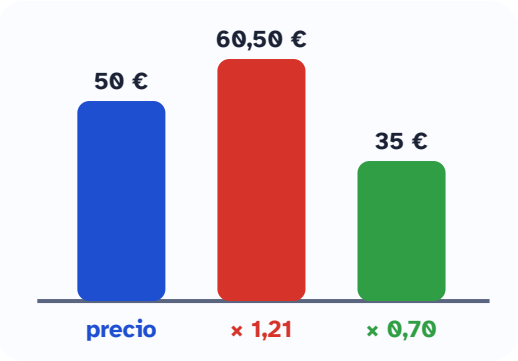
undefined

Porcentajes, aumentos y descuentos

Un porcentaje es una fracción de 100: el 15 % de 60 = 60 · 0,15 = 9. Para aumentos y descuentos usa el **índice de variación**: multiplica por $(1 + r)$ si sube y por $(1 – r)$ si baja.

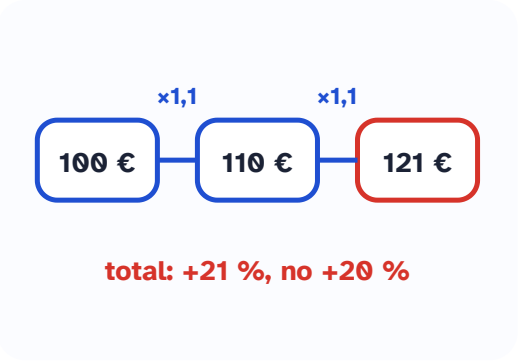
Con 21 % de IVA: 50 € · 1,21 = 60,50 €

Rebaja del 30 %: 50 € · 0,70 = 35 €



Porcentajes encadenados

Si se aplican varios porcentajes seguidos, se multiplican los índices de variación, no se suman los porcentajes. Subir un 10 % y luego otro 10 % es × 1,1 · 1,1 = × 1,21: una subida total del **21 %**, no del 20 %. Y para saber el precio **antes** de un cambio, se divide entre el índice.



IVA e interés simple

El **IVA** general en España es del 21 %: un producto de 200 € sin IVA cuesta 200 · 1,21 = 242 €. Para quitar el IVA se divide: 242 / 1,21 = 200 € (no se resta el 21 % de 242).

El **interés simple** es lo que produce un capital C prestado o ahorrado al r % anual durante t años, sin que los intereses generen a su vez intereses: $I = C \cdot r \cdot t / 100$. Con 2.000 € al 3 % durante 2 años: $I = 2.000 \cdot 3 \cdot 2 / 100 = 120$ €.

undefined

Índices de variación: la herramienta más útil

IVA del 21 %	× 1,21
Rebaja del 15 %	× 0,85
Subida del 5 %	× 1,05
Mitad de precio (–50 %)	× 0,50

Ejercicios

1. **3 kg de manzanas cuestan 4,50 €; 5 kg cuestan 7,50 € y 8 kg cuestan 12 €. ¿Son magnitudes proporcionales?**

2. **Si 4 cuadernos cuestan 6 €, ¿cuánto cuestan 10 cuadernos?**

3. **6 pintores tardan 8 días en pintar un edificio. ¿Cuánto tardarían 4 pintores?**

4. **8 máquinas fabrican 1.200 piezas en 5 horas. ¿Cuántas piezas fabrican 6 máquinas en 8 horas?**

5. **Reparte 1.500 € de forma directamente proporcional a 2, 3 y 5.**

6. **¿Qué porcentaje es 45 de 180?**

7. **El 15 % de un número es 27. ¿Qué número es?**

8. **Un abrigo de 120 € tiene un descuento del 35 %. ¿Cuánto se paga?**

9. **Un móvil de 250 € sube un 10 % y después baja un 10 %. ¿Cuál es el precio final? ¿Cuál es la variación total?**

10. **Una factura con el 21 % de IVA incluido es de 96,80 €. ¿Cuál era el precio sin IVA?**

Practica

1. **Si 4 cuadernos cuestan 6 €, 10 cuadernos cuestan…**

   A) 15 €
   B) 12 €
   C) 24 €

2. **6 pintores tardan 10 días. ¿Cuánto tardarían 3 pintores?**

   A) 5 días
   B) 20 días
   C) 13 días

3. **El 25 % de 80 es…**

   A) 20
   B) 25
   C) 32

4. **Un abrigo de 120 € con un 15 % de descuento cuesta…**

   A) 102 €
   B) 105 €
   C) 18 €

5. **Subir un 10 % y luego bajar un 10 % deja el precio…**

   A) igual
   B) un 1 % más bajo
   C) un 1 % más alto

6. **El índice de variación de un descuento del 15 % es…**

   A) 0,85
   B) 1,15
   C) 0,15

7. **Si 3 obreros tardan 12 días, 6 obreros iguales tardan…**

   A) 6 días
   B) 24 días
   C) 9 días

8. **Subir un 10 % y después otro 10 % equivale a subir…**

   A) 20 %

B) 21 %

C) 19 %

9. **Tras subir un 25 %, un precio es de 100 €. Antes era de…**

A) 75 €

B) 80 €

C) 125 €

10. **En una proporción a/b = c/d siempre se cumple que…**

A) a · d = b · c

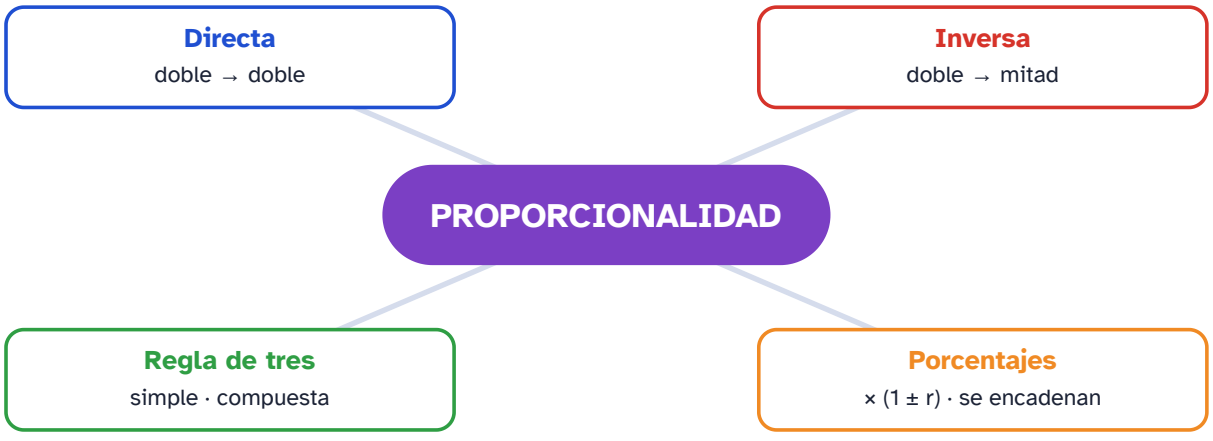
B) a · b = c · d

C) a + d = b + c

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo distinguir proporcionalidad directa e inversa; Cómo se plantea una regla de tres compuesta; Qué es el índice de variación; Por qué subir y bajar un 20 % no deja el precio igual.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Proporcionalidad inversa

Al doble de una magnitud le corresponde la mitad de la otra.

Índice de variación de una rebaja del 25 %

0,75

Precio con IVA del 21 %

Precio sin IVA · 1,21

Porcentajes encadenados

Se multiplican los índices de variación.

¿Cómo saber el precio antes de una subida?

Dividiendo el precio final entre el índice de variación.

Propiedad fundamental de las proporciones

Si a/b = c/d, entonces a · d = b · c.

Reparto inversamente proporcional

Se reparte de forma directa a los inversos de los números.

¿Cómo se deshace un aumento del r %?

Dividiendo entre el índice 1 + r/100.

Soluciones

1. **A)** Directa: $10 \cdot 6 / 4 = 15$ €.
2. **B)** Inversa: la mitad de pintores, el doble de días.
3. **A)** $80 \cdot 0{,}25 = 20$.
4. **A)** $120 \cdot 0{,}85 = 102$ €.
5. **B)** $1{,}1 \cdot 0{,}9 = 0{,}99$.
6. **A)** $1 - 0{,}15 = 0{,}85$.
7. **A)** Proporcionalidad inversa: el doble de obreros, la mitad de días.
8. **B)** $1{,}1 \cdot 1{,}1 = 1{,}21$.
9. **B)** $100 / 1{,}25 = 80$ €.
10. **A)** Producto de extremos = producto de medios.

Soluciones de los ejercicios

1. Sí, directamente proporcionales: 4,50 / 3 = 7,50 / 5 = 12 / 8 = 1,50 €/kg, que es la constante de proporcionalidad.
2. Cada cuaderno cuesta 6 / 4 = 1,50 €. 10 cuadernos: 15 €.
3. Proporcionalidad inversa: 6 · 8 = 48 «días-pintor». 48 / 4 = 12 días.
4. Máquinas y piezas: directa (× 6/8). Horas y piezas: directa (× 8/5). 1.200 · 6/8 · 8/5 = 1.200 · 0,75 · 1,6 = 1.440 piezas.
5. 2 + 3 + 5 = 10 partes; cada parte vale 150 €. Reciben 300 €, 450 € y 750 €.
6. 45 / 180 · 100 = 25 %.
7. 27 / 0,15 = 180.
8. Índice de variación 0,65. 120 · 0,65 = 78 €.
9. 250 · 1,10 · 0,90 = 247,50 €. Índice total 0,99: ha bajado un 1 %.
10. 96,80 / 1,21 = 80 €. (El IVA son 16,80 €.)